

TUGAS 1

Mata Kuliah Algoritma Struktur dan Struktur Data

Dosen Pengampu : Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafly Ash-Shadiq

NIM : 2510817310007

SOAL 1

Modifikasi tambahdepan()

- Dapat menerima beberapa input data dalam satu baris
- Data dipisahkan dengan spasi
- Urutan data pada linked list harus sama dengan urutan input

A. Source Kode

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1

```
1. void tambahDepan() {
2.
3.     string input;
4.
5.     cout << "Masukkan beberapa data : ";
6.     cin.ignore();
7.     getline(cin, input);
8.
9.     stringstream ambilData(input);
10.    string data[100];
11.    int jumlah = 0;
12.
13.    // Menyimpan seluruh input ke array sementara
14.    while(ambilData >> data[jumlah]) {
15.        jumlah++;
16.    }
17.
18.    // Input dimasukkan dari belakang agar urutan tetap
sama
19.    for(int i = jumlah - 1; i >= 0; i--) {
20.
21.        TNode *baru;
22.        baru = new TNode;
```

```

23.
24.         baru->data = data[i];
25.
26.         if(isEmpty() == 1) {
27.
28.             head = baru;
29.             tail = baru;
30.             baru->next = head;
31.
32.         } else {
33.
34.             baru->next = head;
35.             head = baru;
36.             tail->next = head;
37.         }
38.     }
39.
40.     cout << "Semua data berhasil ditambahkan di bagian
depan." << endl;
41. }

```

B. Output Program

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO 1> cd "C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO 1\Tugas\Tugas1\"; if ($?) { g++ TUGAS101_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.cpp -o TUGAS101_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq ; if ($?) { .\TUGAS101_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }
Single Linked List Circular (SLLC)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 1
Masukkan beberapa data : 7 14 3 6 9 20 16 12 81 72
Semua data berhasil ditambahkan di bagian depan.

Press any key to continue!

```

Gambar 1 Screenshot Output Soal Nomor 1

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Single Linked List Circular (SLLC)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 5
7 14 3 6 9 20 16 12 81 72

Press any key to continue!

```

Gambar 2 Screenshot Output Soal Nomor 1

SOAL 2

modifikasi hapusbelakang()

- Dapat menghapus node ke-N dari belakang
- Jika N lebih besar dari jumlah node, maka node yang dihapus adalah head

A. Source Kode

Tabel 2 Source Code Soal Nomor 2

```
1. void hapusBelakang() {
2.     if(isEmpty() == 0) {
3.
4.         int n;
5.         cout << "Hapus node ke-N dari belakang : ";
6.         cin >> n;
7.
8.         TNode *bantu = head;
9.         int jumlah = 1;
10.
11.        do {
12.            jumlah++;
13.            bantu = bantu->next;
14.        } while(bantu->next != head);
15.
16.        int posisi = jumlah - n + 1;
17.
18.        if(n > jumlah) {
19.            posisi = 1;
20.        }
21.
22.        if(posisi == 1) {
23.            hapusDepan();
24.            return;
25.        }
26.
27.        TNode *hapus = head;
28.        TNode *sebelum = NULL;
29.
30.        for(int i = 1; i < posisi; i++) {
31.            sebelum = hapus;
32.            hapus = hapus->next;
33.        }
34.
35.        dataHapus = hapus->data;
36.
37.        if(hapus == tail) {
38.            tail = sebelum;
39.        }
```

```

40.
41.         sebelum->next = hapus->next;
42.         tail->next = head;
43.
44.         delete hapus;
45.
46.         cout << "Data node ke-" << n << " dari belakang
berhasil dihapus." << endl;
47.
48.     } else {
49.         cout << "Tidak terdapat data pada Linked List."
<< endl;
50.     }
51. }

```

B. Output Program

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Single Linked List Circular (SLLC)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 4
Hapus node ke-N dari belakang : 3
Data node ke-3 dari belakang berhasil dihapus.
Data "12" yang berada di belakang telah berhasil dihapus.
Press any key to continue!

```

Gambar 3 Screenshot Output Soal Nomor 2

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Single Linked List Circular (SLLC)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 5
7 14 3 6 9 20 16 81 72
Press any key to continue!

```

Gambar 4 Screenshot Output Soal Nomor 2

SOAL 3

modifikasi hapusdepan()

- Dapat menghapus node pada posisi ke-N dari depan
- Jika N lebih besar dari jumlah node, maka node yang dihapus adalah tail

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal Nomor 3

```
1. void hapusDepan() {
2.     if(isEmpty() == 0) {
3.
4.         int n;
5.         cout << "Hapus node ke-N dari depan : ";
6.         cin >> n;
7.
8.         TNode *bantu = head;
9.         int jumlah = 1;
10.
11.        do {
12.            jumlah++;
13.            bantu = bantu->next;
14.        } while(bantu->next != head);
15.
16.        if(n > jumlah) {
17.            n = jumlah;
18.        }
19.
20.        TNode *hapus = head;
21.        TNode *sebelum = tail;
22.
23.        for(int i = 1; i < n; i++) {
24.            sebelum = hapus;
25.            hapus = hapus->next;
26.        }
27.
28.        dataHapus = hapus->data;
29.
30.        if(head == tail) {
31.            init();
32.        }
33.        else if(hapus == head) {
34.            head = head->next;
35.            tail->next = head;
36.        }
37.        else {
38.            sebelum->next = hapus->next;
39.
```

```

40.         if(hapus == tail) {
41.             tail = sebelum;
42.             tail->next = head;
43.         }
44.     }
45.
46.     delete hapus;
47.
48.     cout << "Node ke-" << n << " dari depan berhasil
dihapus." << endl;
49.
50.     } else {
51.         cout << "Tidak terdapat data pada Linked List."
<< endl;
52.     }
53. }

```

B. Output Program

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Single Linked List Circular (SLLC)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 3
Hapus node ke-N dari depan : 4
Node ke-4 dari depan berhasil dihapus.
Data "6" yang berada di depan telah berhasil dihapus.
Press any key to continue!

```

Gambar 5 Screenshot Output Soal Nomor 3

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Single Linked List Circular (SLLC)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 5
7 14 3 9 20 16 81 72
Press any key to continue!

```

Gambar 6 Screenshot Output Soal Nomor 3

SOAL 4

modifikasi reset()

- Node dihapus satu per satu
- Setiap proses penghapusan harus menampilkan pada layar node keberapa dan isinya

A. Source Kode

Tabel 4 Source Code Soal Nomor 4

```
1. void reset() {
2.     if(isEmpty() == 0) {
3.
4.         TNode *hapus;
5.         int nomor = 1;
6.
7.         while(head != NULL) {
8.
9.             hapus = head;
10.
11.             cout << "Menghapus node ke-" << nomor
12.                 << " dengan isi data : "
13.                 << hapus->data << endl;
14.
15.             if(head == tail) {
16.                 head = NULL;
17.                 tail = NULL;
18.             }
19.             else {
20.                 head = head->next;
21.                 tail->next = head;
22.             }
23.
24.             delete hapus;
25.             nomor++;
26.
27.             if(head == NULL) {
28.                 break;
29.             }
30.         }
31.
32.         cout << "Seluruh node berhasil dihapus." << endl;
33.
34.     } else {
35.         cout << "Tidak terdapat data pada Linked List."
36.         << endl;
37.     }
```

B. Output Program



The screenshot shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The window has tabs at the top: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The output text is as follows:

```
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Hapus Depan
4. Hapus Belakang
5. Tampilkan Data
6. Hapus Semua Elemen
7. Cari Data
8. Hapus Setiap Data Tertentu
9. Sisipkan Node/Data Baru Sebelum Data Tertentu
10. Sisipkan Node/Data Baru Setelah Data Tertentu
11. Quit
Pilihan : 6
Menghapus node ke-1 dengan isi data : 7
Menghapus node ke-2 dengan isi data : 14
Menghapus node ke-3 dengan isi data : 3
Menghapus node ke-4 dengan isi data : 9
Menghapus node ke-5 dengan isi data : 20
Menghapus node ke-6 dengan isi data : 16
Menghapus node ke-7 dengan isi data : 81
Menghapus node ke-8 dengan isi data : 72
Seluruh node berhasil dihapus.

Press any key to continue!
```

Gambar 7 Screenshot Output Soal Nomor 4

LINK GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Algoritma-dan-Struktur-Data>